

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，共 54 分。第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分。

1. (4 分) 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为_____。

【答案】

18

【解析】

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times 5 - 1 \times 2 = 18.$$

2. (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为_____。

【答案】

$$y = \pm \frac{x}{2}$$

【解析】

由 $a = 2, b = 1$, 得渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{x}{2}$ 。

3. (4 分) 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为_____。(结果用数值表示)

【答案】

21

【解析】

x^2 项为 $C_7^2 x^2 = 21x^2$, 故其系数为 21。

4. (4 分) 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$ 。若 $f(x)$ 的反函数的图象经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ _____。

【答案】

7

【解析】

由反函数的性质, $f(1) = 3$, 故 $\log_2(1+a) = 3$, 解得 $a = 7$ 。

5. (4 分) 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1-7i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____。

【答案】

5

【解析】

$$z = \frac{(1-7i)(1-i)}{2} = -3-4i, \text{ 故 } |z| = \sqrt{9+16} = 5.$$

6. (4 分) 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $a_3 = 0$, $a_6 + a_7 = 14$, 则 $S_7 =$ _____。

【答案】

14

【解析】

设公差为 d , 则 $a_6 + a_7 = 2a_3 + 7d = 14$, 得 $d = 2$ 。故 $a_1 = -4$, $S_7 = 7a_1 + 21d = 14$ 。

7. (5 分) 已知 $\alpha \in \left\{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\right\}$, 若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha =$ _____。

【答案】

-1

【解析】

在所给指数中, 奇函数对应 $\alpha = -1, 1, 3$; 其中只有 x^{-1} 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 故 $\alpha = -1$ 。

8. (5 分) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$, $B(2, 0)$, E, F 是 y 轴上的两个动点, 且 $|\overrightarrow{EF}| = 2$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的最小值为_____。

【答案】

-3

【解析】

设 $E(0, u), F(0, v)$, 则 $(u-v)^2 = 4$ 。故

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = -2 + uv = -2 + \frac{(u+v)^2 - 4}{4} \geq -3.$$

当 $u = 1, v = -1$ 时等号成立, 故最小值为 -3 。

9. (5 分) 有编号互不相同的五个砝码, 其中 5 克、3 克、1 克砝码各一个, 2 克砝码两个。从中随机选取三个, 则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是_____。(结果用最简分数表示)

【答案】

$\frac{1}{5}$

【解析】

共有 $C_5^3 = 10$ 种等可能的选法。总质量为 9 克的组合只有 $5 + 3 + 1$ 和 $5 + 2 + 2$ ，各有一种选法，故概率为 $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ 。

10. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，前 n 项和为 S_n ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2}$ ，则 $q =$ _____。

【答案】

3

【解析】

令 $r_n = \frac{S_n}{a_{n+1}}$ ，由 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ ，得 $r_{n+1} = \frac{r_n + 1}{q}$ 。两边取极限，得 $\frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{q}$ ，故 $q = 3$ 。此时 $r_n = \frac{1 - 3^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$ ，满足条件。

11. (5 分) 已知常数 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图象经过点 $P\left(p, \frac{6}{5}\right)$ ， $Q\left(q, -\frac{1}{5}\right)$ 。若 $2^{p+q} = 36pq$ ，则 $a =$ _____。

【答案】

6

【解析】

将两点代入，得 $2^p = -6ap$ ， $6 \times 2^q = -aq$ 。相乘得 $2^{p+q} = a^2 pq$ 。由 $2^{p+q} > 0$ ，知 $pq \neq 0$ ，故 $a^2 = 36$ 。又 $a > 0$ ，所以 $a = 6$ 。

12. (5 分) 已知实数 x_1, x_2, y_1, y_2 满足： $x_1^2 + y_1^2 = 1$ ， $x_2^2 + y_2^2 = 1$ ， $x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{1}{2}$ ，则 $\frac{|x_1 + y_1 - 1|}{\sqrt{2}} + \frac{|x_2 + y_2 - 1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为_____。

【答案】

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$

【解析】

令 $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2), w = (1, 1)$ ，则 $|u + v| = \sqrt{3}$ ， $|u - v| = 1$ 。记 $s = u \cdot w - 1$ ， $t = v \cdot w - 1$ 。由 $|s| + |t| = \max(|s + t|, |s - t|)$ ，得

$$|s + t| = |(u + v) \cdot w - 2| \leq \sqrt{6} + 2, \quad |s - t| = |(u - v) \cdot w| \leq \sqrt{2}.$$

故所求式不超过 $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ 。取两个夹角为 60° 的单位向量 u, v ，使它们的和与 w 反向，即可取等，故最大值为 $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ 。

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一项符合题目要求。

13. (5 分) 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的动点，则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为()。

- A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{2}$

【答案】

C

【解析】

椭圆的半长轴长为 $a = \sqrt{5}$ 。由椭圆定义，两焦距之和为 $2a = 2\sqrt{5}$ 。

14. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，则 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的()。

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

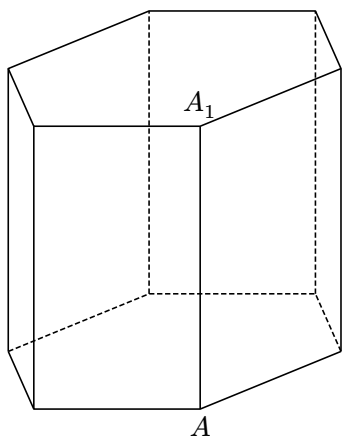
【答案】

A

【解析】

由 $a > 1$ 可得 $0 < \frac{1}{a} < 1$ ，故充分；但 $a = -1$ 时， $\frac{1}{a} < 1$ 成立而 $a > 1$ 不成立，故不必要。

15. (5 分) 《九章算术》中，称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马。设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱，如图。若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以 AA_1 为底面矩形的一边，则这样的阳马的个数是()。



- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

【答案】

D

【解析】

依次将下底面顶点记作 A, B, C, D, E, F ，上底面相应顶点加下标 1。底面矩形必为 AA_1X_1X ，其中 $X \in \{B, C, D, E, F\}$ 。若 $X = B, C, E, F$ ，在下底面各有两个顶点到直线 AX 的垂足是 A 或

X : 分别是 $\{D, E\}$ 、 $\{D, F\}$ 、 $\{D, B\}$ 、 $\{D, C\}$ 。它们及其对应的上底面顶点都可作阳马顶点, 所以每种底面对应 4 个阳马。若 $X = D$, 其余顶点到直线 AD 的垂足均不在 A, D , 不能形成阳马。故共有 $4 \times 4 = 16$ 个。

16. (5 分) 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数。若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图象重合, 则在以下各项中, $f(1)$ 的可能取值只能是()。

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. 0

【答案】

B

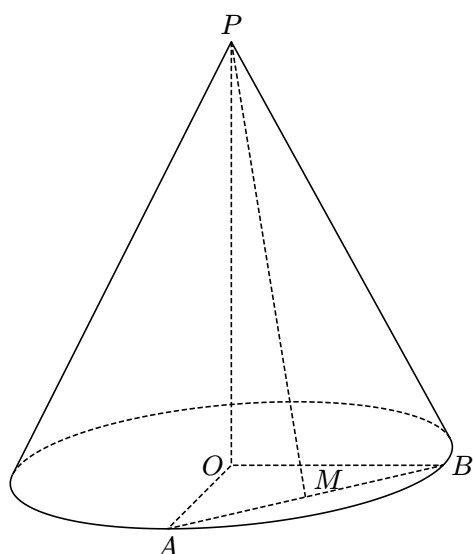
【解析】

图象必须包含 $(1, f(1))$ 连续旋转 30° 得到的全部 12 个点, 且这些点的横坐标不能重复。若 $f(1) = \sqrt{3}$ 或 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 起始点的辐角分别为 60° 或 30° , 旋转后会同时出现 $(1, f(1))$ 和 $(1, -f(1))$, 不符合函数定义。若 $f(1) = 0$, 旋转后会出现横坐标均为 0、纵坐标分别为 1, -1 的两点, 也不符合。若 $f(1) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 设起始辐角为 θ , 则 $30^\circ < \theta < 45^\circ$ 。若两个旋转点横坐标相同, 由余弦相等可得 2θ 为 30° 的整数倍, 即 θ 为 15° 的整数倍, 矛盾。因此这 12 个点横坐标互异, 可构成满足题意的函数图象。

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 半径为 2。

- (1) (6 分) 设圆锥的母线长为 4, 求圆锥的体积。
(2) (8 分) 设 $PO = 4$, OA, OB 是底面半径, 且 $\angle AOB = 90^\circ$, M 为线段 AB 的中点, 如图, 求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小。



【答案】

(1) $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$

(2) $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)$

【解析】

(1) 圆锥的高为 $h = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$, 故体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 2\sqrt{3} = \frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$ 。

(2) 以 O 为原点, OA, OB, OP 的方向为三个坐标轴的正方向建系。则

$P(0, 0, 4), A(2, 0, 0), B(0, 2, 0), M(1, 1, 0)$ 。因此 $\overrightarrow{PM} = (1, 1, -4), \overrightarrow{OB} = (0, 2, 0)$ 。设所求角为

θ , 则 $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{18} \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$, 故 $\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)$ 。

18. (14 分) 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$ 。

(1) (6 分) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求 a 的值。

(2) (8 分) 若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} + 1$, 求方程 $f(x) = 1 - \sqrt{2}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解。

【答案】

(1) 0

(2) $x \in \left\{-11\frac{\pi}{24}, -5\frac{\pi}{24}, 13\frac{\pi}{24}, 19\frac{\pi}{24}\right\}$

【解析】

(1) 由 $f(-x) = f(x)$, 得 $2a \sin 2x = 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 故 $a = 0$; 此时 $f(x) = 2 \cos^2 x$ 确为偶函数。

(2) 由 $a + 1 = \sqrt{3} + 1$, 得 $a = \sqrt{3}$ 。故 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + 1$, 原方程化为 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。因此 $2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 即 $x = -5\frac{\pi}{24} + k\pi$ 或 $x = 13\frac{\pi}{24} + k\pi$ 。结合 $x \in [-\pi, \pi]$, 得 $x = -11\frac{\pi}{24}, -5\frac{\pi}{24}, 13\frac{\pi}{24}, 19\frac{\pi}{24}$ 。

19. (14 分) 某群体的人均通勤时间, 是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时。某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤。分析显示: 当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时, 自驾群体的人均通勤时间为

$$f(x) = \begin{cases} 30 & 0 < x \leq 30 \\ 2x + \frac{1800}{x} - 90 & 30 < x < 100 \end{cases}$$

(单位: 分钟), 而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响, 恒为 40 分钟。试根据上述分析结果回答下列问题:

(1) (6 分) 当 x 在什么范围内时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?

(2) (8 分) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式; 讨论 $g(x)$ 的单调性, 并说明其实际意义。

【答案】

(1) $x \in (45, 100)$

(2) $g(x) = \begin{cases} 40 - \frac{x}{10} & 0 < x \leq 30 \\ \frac{x^2}{50} - 13\frac{x}{10} + 58 & 30 < x < 100 \end{cases}$; 在 $(0, 32.5]$ 上递减, 在 $[32.5, 100)$ 上递增, 自驾比例 32.5% 时整体人均通勤时间最少。

【解析】

(1) 要求 $f(x) > 40$ 。当 $0 < x \leq 30$ 时不成立; 当 $30 < x < 100$ 时, 不等式等价于 $x^2 - 65x + 900 = (x - 20)(x - 45) > 0$, 解得 $45 < x < 100$ 。

(2) 按人数比例加权, 得 $g(x) = \frac{x}{100}f(x) + \left(1 - \frac{x}{100}\right) \times 40$, 即

$$g(x) = \begin{cases} 40 - \frac{x}{10} & 0 < x \leq 30 \\ \frac{x^2}{50} - 13\frac{x}{10} + 58 & 30 < x < 100 \end{cases}$$

第一段递减, 第二段二次函数的对称轴为 $x = 32.5$, 两段在 $x = 30$ 处衔接。因此 g 在 $(0, 32.5]$ 上递减, 在 $[32.5, 100)$ 上递增。这表明自驾比例低于 32.5% 时, 增加自驾比例能降低整体人均通勤时间; 超过 32.5% 后, 继续增加自驾比例会使整体人均通勤时间增加。自驾比例为 32.5% 时, 人均通勤时间最少, 为 36.875 分钟。

20. (16 分) 设常数 $t > 2$ 。在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F(2, 0)$, 直线 $l: x = t$, 曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$)。 l 与 x 轴交于点 A 、与 Γ 交于点 B 。 P, Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点。

(1) 用 t 表示点 B 到点 F 的距离。

(2) 设 $t = 3$, $|FQ| = 2$, 线段 OQ 的中点在直线 FP 上, 求 $\triangle AQP$ 的面积。

(3) 设 $t = 8$, 是否存在以 FP, FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$, 使得点 E 在 Γ 上? 若存在, 求点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由。

【答案】

(1) $t + 2$

(2) $\frac{7\sqrt{3}}{6}$

(3) 存在, $P\left(\frac{2}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$ 。

【解析】

(1) 由 $B(t, \sqrt{8t})$, 得 $|BF| = \sqrt{(t-2)^2 + 8t} = t + 2$ 。

(2) 由 $A(3, 0), F(2, 0), |FQ| = 2$, 得 $Q(3, \sqrt{3})$ 。 OQ 的中点为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以直线 FP 的方程

为 $y = -\sqrt{3}(x - 2)$ 。 联立 $y^2 = 8x$, 得 $3x^2 - 20x + 12 = 0$, 解得 $x = \frac{2}{3}$ 或 $x = 6$ 。 由 $0 \leq$

$x \leq 3$, 得 $P\left(\frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}\right)$ 。 故 $S_{\triangle AQP} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \left(3 - \frac{2}{3}\right) = \frac{7\sqrt{3}}{6}$ 。

(3) 设 $P(s, y), Q(8, q)$ 。 若矩形存在, 则 $E(s + 6, y + q)$, 且

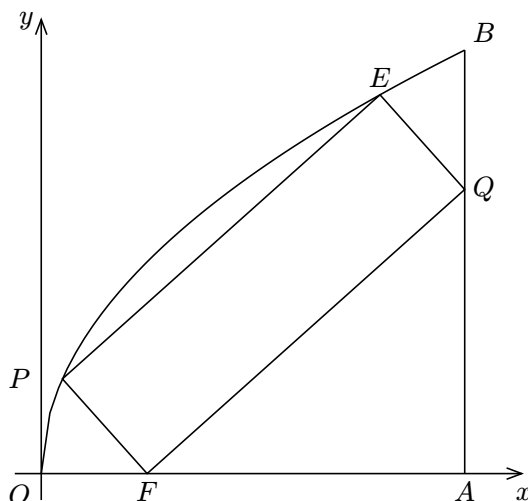
$$y^2 = 8s, \quad (y+q)^2 = 8(s+6), \quad 6(s-2) + yq = 0.$$

后两式结合第一式，得 $q^2 = 24 + 12s$, $yq = 12 - 6s$, 从而

$$8s(24 + 12s) = (12 - 6s)^2, \quad 5s^2 + 28s - 12 = 0.$$

解得 $s = \frac{2}{5}$ 或 $s = -6$, 后者舍去。所以 $y = \frac{4\sqrt{5}}{5}$, $q = \frac{12\sqrt{5}}{5}$ 。此时 $P\left(\frac{2}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$ 、

$E\left(\frac{32}{5}, \frac{16\sqrt{5}}{5}\right)$ 均在 Γ 上, $Q\left(8, \frac{12\sqrt{5}}{5}\right)$ 在线段 AB 上, 且 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ} = 0$, 两条邻边均非零。因此所求矩形存在。



21. (18 分) 给定无穷数列 $\{a_n\}$, 若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|b_n - a_n| \leq 1$, 则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”。

- (1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近, 并说明理由。
- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 8$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列, 记集合 $M = \{x \mid x = b_i, i = 1, 2, 3, 4\}$, 求 M 中元素的个数 m 。
- (3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列。若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近, 且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围。

【答案】

- (1) 接近。
- (2) $m = 3$ 或 4 。
- (3) $(-2, +\infty)$

【解析】

- (1) 由 $a_n = 2^{1-n}$, 得 $b_n = 2^{-n} + 1$, 故 $|b_n - a_n| = 1 - 2^{-n} < 1$ 对任意正整数 n 成立。因此两数列接近。
- (2) 由定义, $b_1 \in [0, 2], b_2 \in [1, 3], b_3 \in [3, 5], b_4 \in [7, 9]$ 。其中 b_1, b_3, b_4 两两不同, 故 $3 \leq m \leq 4$ 。取前四项为 $1, 1, 4, 8$, 可得 $m = 3$; 取 $1, 2, 4, 8$, 可得 $m = 4$, 其余项均令 $b_n = a_n$ 即可。故 $m = 3$ 或 4 。

(3) 必要性

由 $a_n - 1 \leq b_n \leq a_n + 1$, 得 $b_{n+1} - b_n \leq a_{n+1} + 1 - (a_n - 1) = d + 2$ 。若 $d \leq -2$, 所有相邻项之差均不大于 0, 不符合题意, 故 $d > -2$ 。

充分性

当 $d > -2$ 时, 令 $b_{2k-1} = a_{2k-1} - 1$, $b_{2k} = a_{2k} + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$)。则 $|b_n - a_n| = 1$, 且对 $k = 1, 2, \dots, 100$, 均有 $b_{2k} - b_{2k-1} = d + 2 > 0$ 。因此所给的 200 个差中至少有 100 个正数。故 $d \in (-2, +\infty)$ 。